

EA1: Aplicación Práctica del Ciclo de Vida del Software

PROYECTO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UNILIB

Docente :
E. Mallén Gonzalez

Integrantes:
Bastian Araneda
Misael Concha
Cristóbal Hermosilla

Curso:
Ingeniería de software

Sección:
005D

Carrera:
Ingeniería en informática

Fecha:
16/04/26

INTRODUCCIÓN.

La biblioteca central de la Universidad UNILIB esta actualmente pasando por múltiples problemas debido a su desactualizado sistema lo que a conllevado a largas filas, perdidas de materiales e impedimento para la creación de reportes administrativos. Por ello UNILAB busca desarrollar un sistema completo para su biblioteca que abarque funcionalidades administrativas como paneles de gestión y recopilación de información, a funcionalidades de automatización de procesos manuales, el sistema no contara con funciones de pago o registro de multas ni contara con una versión offline o será capaz de gestionar beneficios internos estudiantiles.

Algunos requisitos funcionales serán:

- Gestión de usuario con validaciones y roles
- Un catalogo en linea ordenado y actualizado
- panel de gestión de libros y materiales.
- Un registro de prestamos y devoluciones con notificaciones
- Un sistema de generación de reportes estadísticos

Algunos requisitos no funcionales serán:

- Diseño de interfaces intuitivo, responsivo y consistente
- Manejo y muestreo claro de errores.
- Interfaces y diseños consistentes entre dispositivos

La metodología a usar para el desarrollo de este proyecto será RUP (Rational Unified Process)



ANÁLISIS DEL PROBLEMA

La biblioteca central de la Universidad UNILIB esta actualmente pasando por múltiples problemas debido a su desactualizado sistema.

- Debido a qué muchos de los procesos son manuales se genera un cuello de botella que causa largas filas de espera
- Además al no tener automatizado estos procesos hay una perdida de información administrativa lo que conlleva a perdida de material e información administrativa
- Por otro lado, la búsqueda de catalogo actual es poco intuitiva lo que genera un proceso lento e ineficiente que llega a frustrar tanto a estudiantes como administradores
- Por ultimo la lentitud de estos procesos manuales y la perdida de información dificultan la generación de reportes, lo que limita la capacidad de la dirección universitaria para tomar decisiones.

Por ello UNILIB requiere la creación de un sistema moderno capaz de entregar a los distintos usuarios de la biblioteca un medio por el cual puedan interactuar intuitivamente con la biblioteca y automatizar procesos que actualmente impiden un optimo funcionamiento de la misma.



ÁMBITO DEL SISTEMA UNILIB

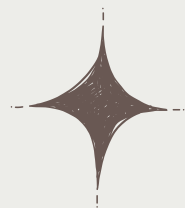


Necesidades:

- Digitalizar los procesos manuales de la biblioteca
- Reducir tiempos de atención y evitar filas en la biblioteca
- Tener control del inventario de libros

Objetivo General:

Desarrollar un sistema de gestión que permita centralizar, automatizar y optimizar los procesos de administración de usuarios, inventario, préstamos y devoluciones, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios mediante una plataforma digital accesible y eficiente



elle

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

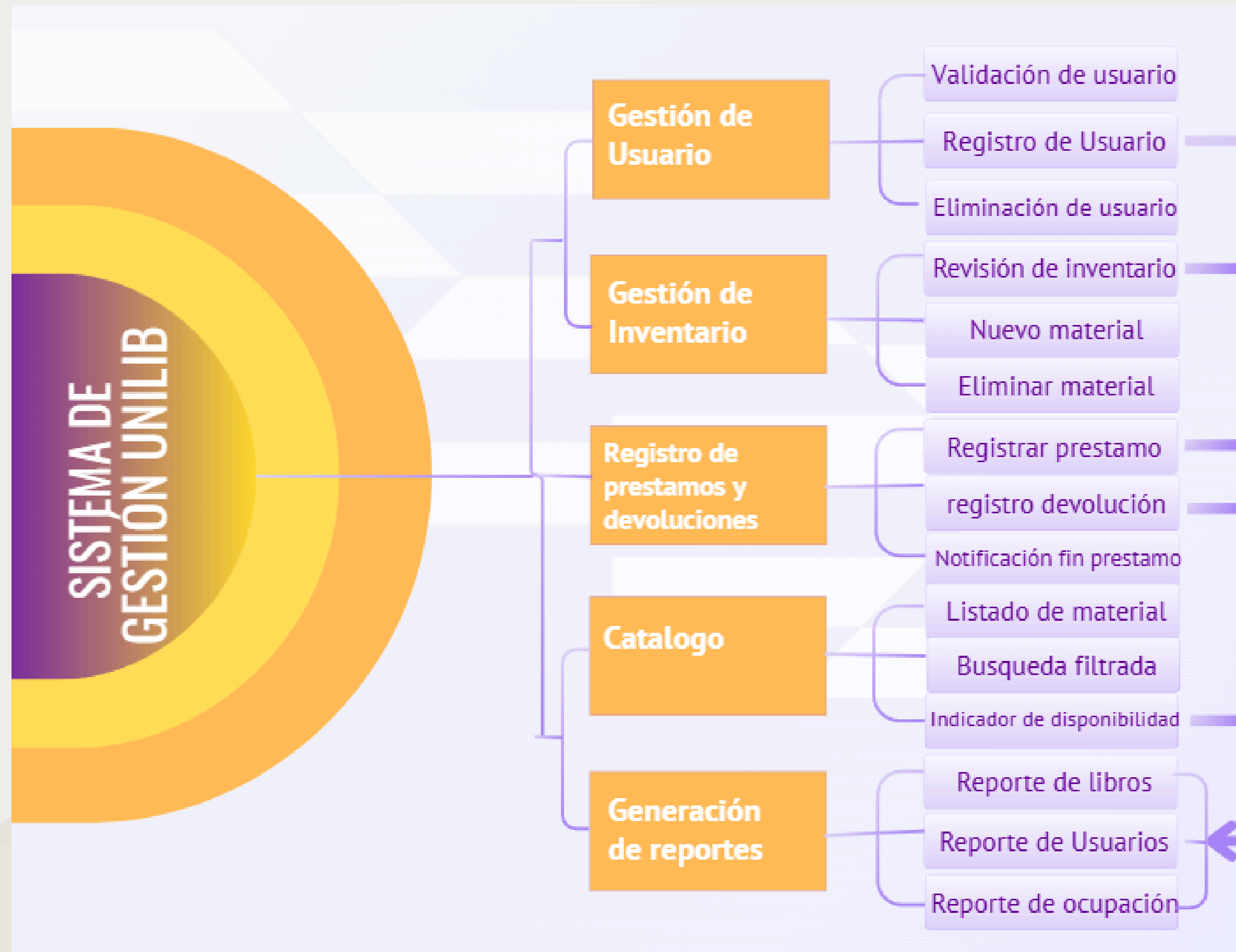
La Dirección Universitaria, bibliotecarios, docentes y estudiantes necesitan que el sistema sea capaz de cumplir múltiples funcionalidades, tales como:

- Se requiere que el sistema sea capaz de automatizar el registro de prestamos y devoluciones
- El sistema debe poder validar automáticamente el login de usuarios con la base de datos interna universitaria
- El sistema debe permitir gestionar los usuarios y el inventario
- El sistema tiene que poseer un catalogo claro e intuitivo
- El sistema debe automatizar la recopilación de información para la generación de reportes

El sistema en esta instancia no podrá:

- Gestionar el registro y pago de multas asociadas a prestamos
- Entregar una versión offline del sistema
- Automatizar la transformación de material digitalizado a otros medios.
- Modulo propio de digitalización de material
- Acceder al inventario de otras sedes
- Automatizar la adquisición de nuevo material

DIAGRAMA DE ARBOL DE FUNCIONES



USUARIOS DEL SISTEMA

Los usuarios clave en este proyecto son: bibliotecario, Dirección Universitaria, estudiante, docente y administrador de sistema

USUARIO	PEFIL	DESCRIPCIÓN
Administrador	Administrador de Sistemas (IT Universidad)	Gestiona la integración con el ecosistema universitario (SSO, bases de datos de alumnos). Se encarga de los respaldos de seguridad y el mantenimiento del servidor.
Dirección Universitaria	Analistas de Datos	Personal interesado en el módulo estadístico para optimizar la administración y gestión de la biblioteca.
Bibliotecarios	Bibliotecarios de Circulación	Encargados del mostrador; gestionan los préstamos y devoluciones; encargado de gestionar el inventario.
Docente	Docente de la universidad	Requieren acceso al catálogo completo y pedir adquirir nuevo material
Estudiante	Alumno de la universidad	Buscan material para sus clases y acceden a recursos digitales. Su interacción es principalmente a través de dispositivos móviles.

METODOLOGIA ESCOGIDA

La metodología escogida para la realización de este proyecto es RUP (Rational Unified Process) ya que es trabajo iterativo e incremental lo cual ayuda a reducir los riesgos del proyecto desde las etapas iniciales. Se a seleccionado debido a que se requiere una estructura formal para la gestión de requisitos complejos y una arquitectura sólida de 3 capas. Además, RUP facilita la organización de tareas mediante sus cuatro fases, asegurando que el software se entregue con altos estándares de calidad y documentación técnica bajo normas IEEE 830

REQUISITOS FUNCIONALES

Requisitos			
RF-N	Nombre del Requerimiento	RF-N	Nombre del Requerimiento
RF-01	Gestión de Usuario	RF-03.2	Registro de una devolución
RF-01.1	Autenticar Usuario al iniciar Sesión	RF-03.3	Notificación de fin de prestamo
RF-01.3	Registrar Usuario al Sistema	RF-04	Catálogo en línea consultable
RF-01.3	Borrar Usuario del sistema	RF-04.1	Muestreo de catalogo ordenado
RF-02	Gestión de Libros y materiales	RF-04.2	Buscador con filtros
RF-02.1	Revisión de inventario en el sistema	RF-04.3	Indicador de disponibilidad
RF-02.2	Añadir libros y materiales al sistema	RF-05	Generación de reportes estadísticos
RF-02.3	Eliminación de objetos en el inventario	RF-05.1	Reporte de libros más pedidos
RF-03	Registro de préstamos y devoluciones	RF-05.2	Reporte de usuarios con préstamos vencidos
RF-03.1	Registro de un nuevo préstamo	RF-05.3	Reporte de ocupación por horas

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y DE CALIDAD

elle

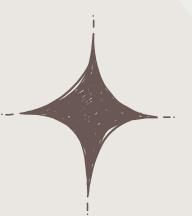
DuocUC

Usabilidad y Accesibilidad

- Cumplir con los estándares de accesibilidad WCAG 2.1
- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para cualquier usuario

Rendimiento y Disponibilidad

- Debe responder en menos de 2 segundos en búsquedas
- Tener alta disponibilidad
- Soportar a varios usuarios simultáneos

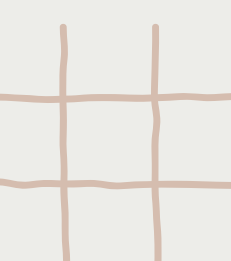


Seguridad y Control de Acceso

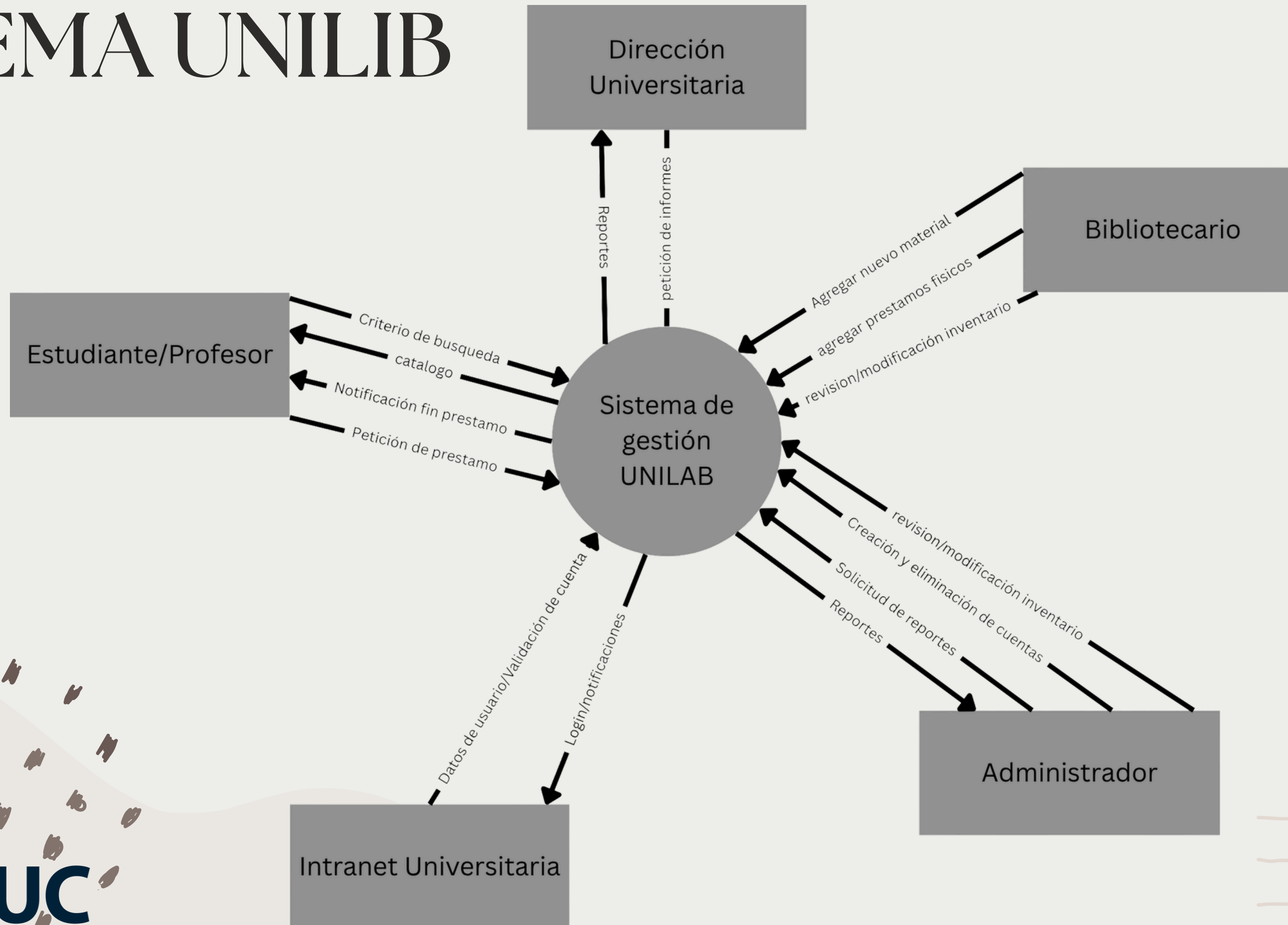
- Acceso según el usuario
- Los datos deben estar protegidos

Respaldo y recuperación

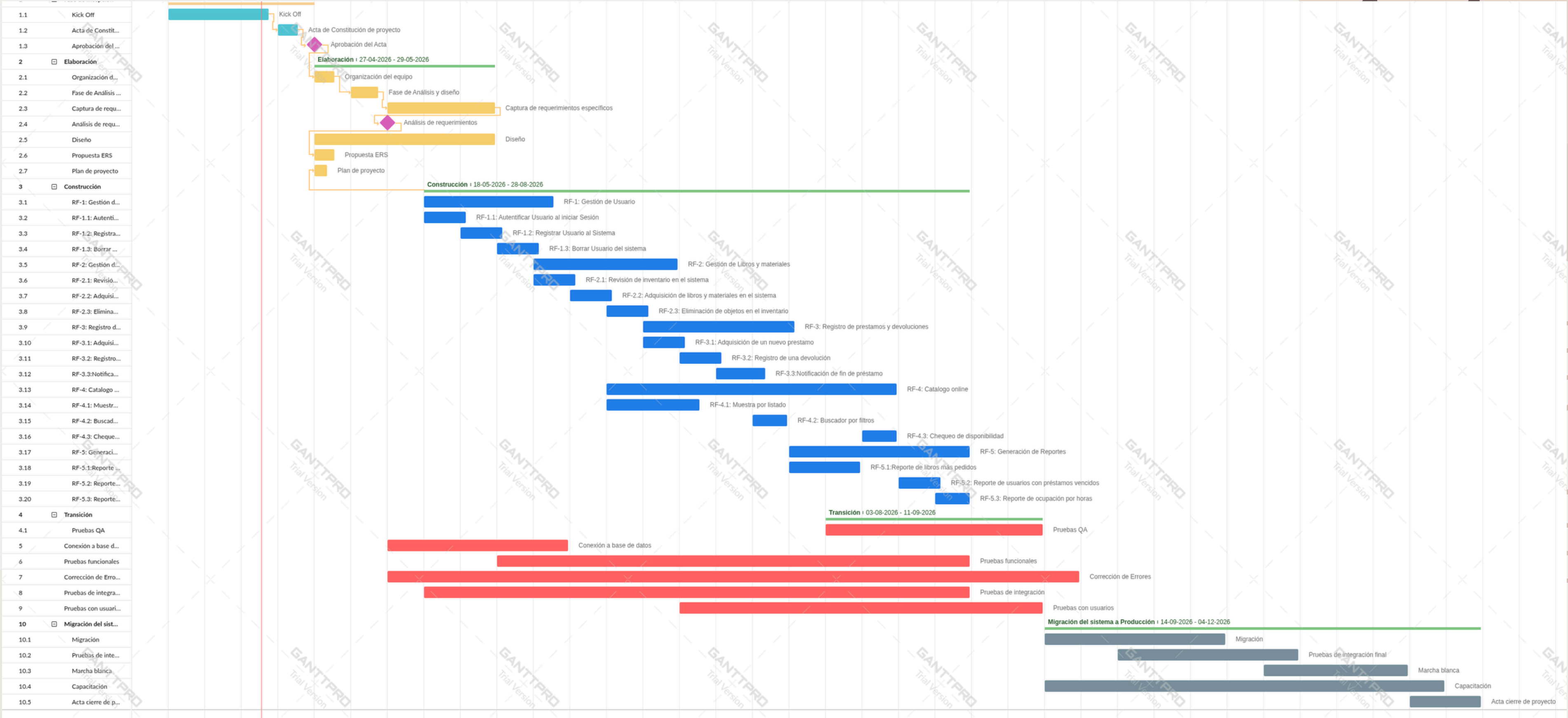
- Punto de Recuperación (RPO)
- Integridad Post-Fallo
- Respaldo Automatizado



DESCRIPCIÓN CONTEXTO DEL SISTEMA UNILIB



CARTA GANTT



MEJORAS PROPUESTAS

A la hora de realizar este proyecto se han de tener en cuenta que acciones tomaremos para asegurar la calidad y que optimizaciones vendrán de estas.

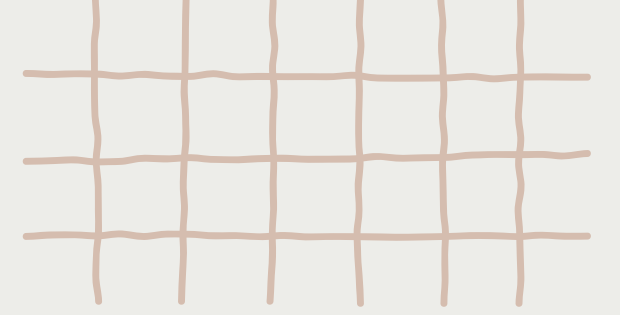
Calidad:

Para que el sistema sea de calidad debemos:

- Seguir la norma ISO/IEC 25010
- Pruebas de carga
- Pruebas unitarias y de integración
- Validación de datos
- Seguridad en 3 capas(Front,Back y BBDD)
- Pruebas de aceptación de usuario
- Auditoría de Seguridad
- Evaluación de Accesibilidad

Estas acciones son claves para generar un sistema seguro y confiable en el cual los usuarios puedan interactuar de forma idónea y sin miedo de filtraciones. Y sin pérdida de información para la tranquilidad de bibliotecarios y dirección.

CONCLUSIÓN



- **importancia de los requisitos:** Definición clara bajo el estandar IEEE 830 ✨ evita sobrecostos y asegura que el sistema haga lo que la biblioteca necesita.
- **Éxito del proyecto:** El uso de la metodología RUP y la arquitectura de 3 capas garantiza un software escalable, estable y fácil de mantener.
- **Aporte al negocio:** UNILAB no solo automatiza préstamos sino que mejora la experiencia de los estudiantes y optimiza el inventario físico de la sede.
- **Lección aprendida:** La planificación rigurosa y el análisis de riesgos inicial son la base para evitar el fracaso en el desarrollo

GRACIAS!

